

부록

사진 출처

- v쪽: Carrie Heeter와 Bishnu Sarangi의 사진. 퍼블릭 도메인 이미지.
- 1쪽: Pierre Louis Dumesnil의 원작 회화, Nils Forsberg의 1884년 복제본. 2022년 3월 29일 Wikimedia Commons에서 내려받은 퍼블릭 도메인 이미지.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:René_Descartes_i_samtal_med_Sveriges_drottning,_Kristina.jpg
- 27쪽: 2022년 2월 4일 Wikimedia Commons에서 내려받은 퍼블릭 도메인 이미지.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:IAS_Princeton.jpg
- 51쪽: Stefan Schäfer의 사진. Creative Commons Attribution Share Alike 라이선스. 2022년 3월 28일 Wikimedia Commons에서 내려받음.
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:BurgDankwarderode2016.jpg>
- 119쪽: Alireza Javaheri의 사진. Creative Commons Attribution 라이선스. 2023년 3월 12일 Wikimedia Commons에서 내려받음.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hakim_Omar_Khayam_-_panoramio.jpg
- 132쪽: Giovanni Paganucci가 1863년에 완성한 조각상. Hans-Peter Postel의 사진. Creative Commons Attribution 라이선스. 2022년 3월 14일 Wikimedia Commons에서 내려받음.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leonardo_da_Pisa.jpg
- 181쪽: Matthew Petroff의 사진. Creative Commons Attribution Share Alike 라이선스. 2022년 3월 31일 Wikimedia Commons에서 내려받음.
<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:George-peabody-library.jpg>
- 227쪽: Petar Milošević의 사진. Creative Commons Attribution Share Alike 라이선스. 2022년 3월 30일 Wikipedia에서 내려받음.
<https://en.wikipedia.org/wiki/Lviv>
- 297쪽: David Iliff의 사진. Creative Commons Attribution Share Alike 라이선스. 2022년 3월 30일 Wikipedia에서 내려받음.
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Long_Room_Interior,_Trinity_College_Dublin,_Ireland_-_Diliff.jpg
- 332쪽: Daniel Schwen의 사진. Creative Commons Attribution Share Alike 라이선스. 2019년 7월 9일 Wikimedia Commons에서 내려받음.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mathematik_Göttingen.jpg

기호 색인

- A^{-1} , 91
- $A_{j,\cdot}$, 74
- $A_{j,k}$, 69
- $A_{\cdot,k}$, 74
- α_T , 354
- A^* , 231
- $A^{\dagger}$, 77
- $\widehat{\Gamma}$, 375, 380
- B , 287
- $\mathcal{B}(V_1, \dots, V_m)$, 378
- $\mathcal{B}(V, W)$, 370
- $\mathbb{C}$, 2
- $\circ$, 55
- $\deg$, 31
- Δ , 196
- $\det A$, 355
- $\det T$, 354
- $\dim$, 44
- $\oplus$, 21
- $E(s_1 f_1, \dots, s_n f_n)$, 287
- $E(\lambda, T)$, 164
- $\mathbb{F}$, 4
- $\mathbb{F}^\infty$, 13
- $\mathbb{F}^{m,n}$, 72
- $\mathbb{F}^n$, 6
- $\mathbb{F}^S$, 13
- $G(\lambda, T)$, 308
- I , 52, 90
- $\Longleftrightarrow$, 23
- Im , 120
- $-\infty$, 31
- $\mathcal{L}(V)$, 52
- $\mathcal{L}(V, W)$, 52
- $\mathcal{M}(\beta)$, 334
- $\mathcal{M}(T)$, 69, 154
- $\mathcal{M}(v)$, 88

- perm , 348
- $\mathcal{P}(\mathbb{F})$, 30
- π , 101
- $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$, 31
- $p(T)$, 137
- P_U , 214
- q_β , 341
- 0 , 7
- $\mathbb{R}$, 2
- Re , 120
- $S \otimes T$, 381
- $\subsetneq$, 299
- $\sqrt{T}$, 253
- $\tilde{T}$, 102
- T' , 107
- T^* , 228
- T^{-1} , 82
- $T(\Omega)$, 288
- $T_{\mathbb{C}}$, 68
- $T^\dagger$, 221
- T_m , 137
- $\|T\|$, 280
- $T^\#$, 375, 380
- $\text{tr} A$, 326
- $\text{tr} T$, 327
- $T|_U$, 133
- T/U , 142
- $U^\perp$, 211
- U^0 , 109
- $\langle u, v \rangle$, 184
- V , 15
- V' , 105, 204
- V/U , 99
- $-v$, 15
- $V_1 \otimes \cdots \otimes V_m$, 379
- $v_1 \otimes \cdots \otimes v_m$, 379
- $V^{(2)}$, 334
- $V_{\text{alt}}^{(2)}$, 339

- $V_{\text{sym}}^{(2)}$, 337
- $V_{\mathbb{C}}$, 17
- V_m , 103, 346
- $V^{(m)}$, 346
- $V_{\text{alt}}^{(m)}$, 347
- $V \otimes W$, 372
- $v \otimes w$, 372
- $v + U$, 98
- $\|v\|$, 186
- z , 120
- $|z|$, 120

색인

- Abbott, Edwin A., 6
- 절댓값, 120
- 덧셈
 - 몫공간에서, 100
 - 복소수의, 2
 - 함수의, 13
 - 선형사상의, 55
 - 행렬의, 71
 - 부분공간의, 19
 - 벡터의, 12
 - $\mathbb{F}^n$ 안의 벡터의, 6
- 덧셈 역원
 - $\mathbb{C}$ 에서, 3, 4
 - $\mathbb{F}^n$ 에서, 9
 - 벡터공간에서, 12, 15
- 가법성, 52
- 선형사상의 수반, 228
- 대수적 중복도, 311
- 교대 쌍선형 형식, 339
- 교대 m -선형 형식, 347
- 소멸자, 109
- 아폴로니오스 항등식, 195
- Artin, Emil, 80

- 결합법칙, 3, 12, 56
- 뒤로 밀기, 53, 59, 84, 140
- 공, 287
- Banach, Stefan, 227
- 기저, 39
 - 고유벡터들의, 165, 245, 246, 250
 - 일반화 고유벡터들의, 301
- Bernstein 다항식, 49
- 베셀 부등식, 198
- 쌍선형 형식, 333
- 쌍선형 범함수, 370
- 쌍선형 사상, 374
- 블록 대각행렬, 314
- Bunyakovsky, Viktor, 189
- C^* -대수, 295
- Carroll, Lewis, 11
- Cauchy, Augustin-Louis, 189
- 코시-슈바르츠 부등식, 189
- Cayley, Arthur, 312
- 케일리-해밀턴 정리, 364
 - 복소 벡터공간 위에서, 312
- 기저변환 공식
 - 쌍선형 형식에 대해, 336
 - 연산자에 대해, 93
- 특성다항식, 363
 - 복소 벡터공간 위에서, 311
- ChatGPT, 196, 279
- Cholesky 분해, 267
- Cholesky, André-Louis, 267
- Christina, 스웨덴 여왕, 1
- 덧셈에 대해 닫혀 있음, 18
- 스칼라곱에 대해 닫혀 있음, 18
- 행렬의 열 랭크, 77, 114, 239
- 열-행 분해, 78
- 교환법칙, 3, 7, 12, 25, 56, 73, 80
- 가환하는 연산자들, 138, 175-180, 209, 235, 248-249, 256
- 동반행렬, 152
- 복소켈레, 120

- 복소수, 2
- 복소 스펙트럼 정리, 246
- 복소 벡터공간, 13
- 복소화
 - 고윳값, 140
 - 일반화 고유벡터, 318
 - 최소다항식, 153
 - 고윳값의 중복도, 318
- 선형사상의, 68
- 벡터공간의, 17, 43
- 내적공간의, 194
- 켈레대칭성, 183
- 행렬의 켈레전치, 231
- 좌표, 6
- 연산자의 세제곱근, 248
- 드 무아브르 정리, 125
- 다항식의 차수, 31
- Descartes, René, 1
- 행렬식
 - 행렬의, 355
 - 연산자의, 354
 - 양의 연산자의, 362
 - 유니터리 연산자의, 362
- 대각행렬, 163, 274
- 정사각행렬의 대각선, 155
- 대각화 가능, 163, 172, 176, 245, 246, 294, 307, 316
- 미분 선형사상, 53, 56, 59, 61, 62, 67, 70, 79, 138, 208, 304
- 차원, 44
 - 부분공간들의 합의, 47
- 직합, 21, 42, 98
 - 부분공간과 그 직교여공간의, 212
 - $\text{null}T^{\dim V}$ 와 $\text{range}T^{\dim V}$ 의, 299
- 이산 푸리에 변환, 269
- 분배법칙, 3, 12, 15, 56, 80
- 다항식의 나눗셈 알고리즘, 124
- 복소수의 나눗셈, 4
- 점곱, 182
- 이중 쌍대공간, 118

- 쌍대
 - 기저의, 106
 - 선형사상의, 107
 - 벡터공간의, 105, 204
 - 연산자의, 140, 153, 162, 174
- 고유공간, 164
- 고윳값
 - 수반의, 239
 - 연산자의 쌍대의, 140
 - 연산자의, 134
 - 양의 연산자의, 252
 - 자기수반 연산자의, 233
 - 유니터리 연산자의, 262
 - 홀수 차원 공간 위에서, 150, 318, 367
- 고유벡터, 135
- 타원체, 287
- 유클리드 내적, 184
- Euler, Leonhard, 2
- Fibonacci, 132
- 피보나치 수열, 174
- 체, 10
- 유한차원 벡터공간, 30
- Flatland, 6
- 앞으로 밀기, 140
- 푸리에 급수, 207
- Frankenstein, 50
- Frobenius 노름, 331
- Fuglede 정리, 248
- 대수학의 기본정리, 125
- 선형사상의 기본정리, 62
- Gauss, Carl Friedrich, 51
- 가우스 소거, 51, 65, 361
- 일반화 고유공간, 308
- 일반화 고유벡터, 300
- 기하적 중복도, 311
- 게르슈고린 원판, 170
- 게르슈고린 원판 정리, 171
- Gershgorin, Semyon Aronovich, 171

- Gram, Jørgen, 200
- 그람-슈미트 절차, 200
- 선형사상의 그래프, 103
- 하다마르 부등식, 365
- Halmos, Paul, 27
- Hamilton, William, 297
- 조화함수, 196
- Hilbert 행렬, 256
- Hilbert-Schmidt 노름, 331
- 동차성, 52
- 동차 선형연립방정식, 65, 95
- 하이포노멀 연산자, 241
- 항등행렬, 90
- 항등연산자, 52, 56
- 허수부, 120
- 무한차원 벡터공간, 31
- 단사, 60
- 내적, 183
- 내적공간, 184
- 고등연구소, 27
- 불변 부분공간, 133
- 역
 - 선형사상의, 82
 - 행렬의, 91
- 가역 선형사상, 82
- 가역행렬, 91
- 등거리사상, 258
- 동형인 벡터공간들, 86
- 동형사상, 86
- 조르당 기저, 322
- 조르당 형식, 324
- Jordan, Camille, 324
- 핵, 59
- Khayyam, Omar, 119
- Klein, Felix, 369
- 라플라시안, 196
- 리스트의 길이, 5
- 피사의 레오나르도, 132

- 일차결합, 28
- 일차종속 보조정리, 33
- 선형방정식, 64-65, 95
- 선형범함수, 105, 204
- 선형사상, 52
- 선형사상 보조정리, 54
- 선형생성, 29
- 선형 부분공간, 18
- 선형변환, 52
- 일차종속, 33
- 일차독립, 32
- 리스트, 5
 - 벡터들의, 28
- 하삼각행렬, 162, 267
- Lviv, 227
- Lwów, 227
- 행렬, 69
 - 곱셈, 73
 - 쌍선형 형식의, 334
 - 선형사상의, 69
 - 멱영 연산자의, 305
 - 연산자의, 154
 - 선형사상들의 곱의, 74, 91
 - T' 의, 113
 - T^* 의, 232
 - 벡터의, 88
- 최소다항식
 - 일반화 고유벡터들의 기저와, 306
 - 특성다항식과, 312
 - 대각화 가능성과, 169
 - 일반화 고유공간 분해와, 316
 - 일반화 고유공간들과, 317
 - 가역성과, 149
 - 상삼각행렬과, 159, 203
 - 계산, 145
 - 정의, 145
 - 그 도함수와의 최대공약식, 173
 - 영이 아닌 불변 부분공간 둘의 직합분해가 없음, 325

- 수반의, 241
- 동반행렬의, 152
- 복소화의, 153
- 쌍대사상의, 153
- 멱영 연산자의, 305, 324
- 정규 연산자의, 241
- 몫연산자의, 153
- 제한연산자의, 148
- 자기수반 연산자의, 244
- 다항식배, 148
- 영점, 146
- 거리 최소화, 217
- m -선형 형식, 346
- m -선형 범함수, 378
- m -선형 사상, 379
- 최고차항 계수가 1인 다항식, 144
- Moon, v, xvii
- Moore-Penrose 역, 221
- 다중선형 형식, 346
- 곱셈, 곱 참조
- 고윳값의 중복도, 310
- 멱영 연산자, 303, 322
- Noether, Emmy, 332
- 비특이행렬, 91
- 선형사상의 노름, 280
- 벡터의 노름, 182, 186
- 정규 연산자, 235
- 영공간, 59
 - 연산자의 거듭제곱의, 298
 - T' 의, 111
 - T^* 의, 231
- 일대일, 60
- 위로의, 62
- 연산자, 133
- 직교
 - 여공간, 211
 - 사영, 214
 - 벡터들, 187

- 정규직교
 - 기저, 199
 - 리스트, 197
- 평행사변형 등식, 191
- 파르스발 항등식, 200
- 편미분 연산자, 175
- 피바디 도서관, 181
- 순열, 348
- 사진 출처, 383
- 점, 12
- 극분해, 286
- 다항식, 30
- 양의 정부호, 266
- 양의 연산자, 251
- 양의 준정부호 연산자, 251
- 주축, 287
- 곱
 - 복소수의, 2
 - 선형사상의, 55
 - 행렬의, 73
 - 다항식의, 138
 - 스칼라와 선형사상의, 55
 - 스칼라와 벡터의, 12
 - 스칼라와 $\mathbb{F}^n$ 안의 벡터의, 9
 - 벡터공간의, 96
- 의사역, 221, 250, 255, 275, 279
- 피타고라스 정리, 187
- QR 분해, 264, 365
- 이차형식, 341
- 몫
 - 사상, 101
 - 연산자, 142, 153, 162, 173
 - 공간, 99
- 치역, 61
 - 연산자의 거듭제곱의, 306
 - T' 의, 112
 - T^* 의, 231
- 행렬의 랭크, 79, 114, 239

- 실수부, 120
- 실 스펙트럼 정리, 245
- 실 벡터공간, 13
- 역삼각부등식, 129, 193, 294
- 리스 표현 정리, 205, 210, 216, 224, 225
- Riesz, Frigyes, 205
- 행렬의 행 랭크, 77, 114, 239
- 스칼라, 4
- 스칼라곱, 9, 12
 - 몫공간에서, 100
 - 선형사상의, 55
 - 행렬의, 71
- 슈미트 쌍, 278
- Schmidt, Erhard, 200, 278
- 슈어 정리, 204
- Schur, Issai, 204
- Schwarz, Hermann, 189
- 자기수반 연산자, 233
- Shelley, Mary Wollstonecraft, 50
- 순열의 부호, 349
- 동시 대각화, 176
- 동시에 상삼각화 가능, 178
- 특이행렬, 91
- 특잇값 분해
 - 수반의, 275
 - 선형사상의, 273
 - 의사역의, 275
- 특잇값, 271, 362
- 반대칭 연산자, 240, 247, 269
- 생성, 29
- 생성한다, 29
- 스펙트럼 정리, 245, 246
- 정사각행렬, 91
- 연산자의 제곱근, 248, 251, 253, 320
- 표준 기저
 - $\mathbb{F}^n$ 의, 39
 - $\mathcal{P}_m(\mathbb{F})$ 의, 39
- 부분공간, 18

- 복소수의 뿔셈, 4
- 합, 덧셈 참조
- 부분공간들의 합, 19
- 대법원, 210
- 전사, 62
- SVD, 특잇값 분해 참조
- Sylvester, James, 181
- 대칭 쌍선형 형식, 337
- 대칭 행렬, 269, 337
- 테일러 다항식, 219
- 텐서곱, 372, 379
- Through the Looking Glass, 11
- 트레이스
 - 행렬의, 326
 - 연산자의, 327
- 평행이동, 99
- 행렬의 전치, 77, 231
- 삼각부등식, 121, 190, 281
- 튜플, 5
- 양쪽 아이디얼, 58
- $\mathbb{C}$ 안의 단위원, 262, 269
- 유니터리 행렬, 263
- 유니터리 연산자, 260
- 더블린 대학교, 297
- 괴팅겐 대학교, 332
- 상삼각행렬, 155-160, 264, 267, 314
- 반데르몽드 행렬, 366
- 벡터, 8, 12
- 벡터공간, 12
- 부피, 292, 363
 - 상자의, 291
- 다항식의 영점, 122

조판에 관한 노트

- 이 책은 저자가 책의 디자인을 구현하기 위해 직접 작성한 LaTeX 코드로 LuaLaTeX에서 조판되었다.
- 이 책에 사용된 LaTeX 소프트웨어는 Leslie Lamport가 작성했다. LaTeX의 기반이 되는 TeX 소프트웨어는 Donald Knuth가 작성했다.

- 본문 글꼴은 TeX Gyre Termes의 OpenType Format 버전이다. 이 글꼴은 Times를 바탕으로 하며, Times는 Stanley Morison과 Victor Lardent가 1931년에 영국 신문 The Times를 위해 설계했다.
- 본문 수학 글꼴은 TeX Gyre Pagella Math의 OpenType Format 버전이다. 이 글꼴은 Palatino를 바탕으로 하며, Palatino는 Hermann Zapf가 설계했다.
- 쪽 머리글과 일부 디자인 요소에 쓰인 산세리프 글꼴은 TeX Gyre Heros의 OpenType Format 버전이다. 이 글꼴은 Helvetica를 바탕으로 하며, Helvetica는 Max Miedinger와 Eduard Hoffmann이 설계했다.
- Will Robertson이 작성한 LaTeX 패키지 fontspec과 unicode-math가 글꼴 관리를 위해 사용되었다.
- Ivan Valbusa가 작성한 LaTeX 패키지 fontsize가 본문 글꼴을 10.5포인트 크기로 자연스럽게 바꾸는 데 사용되었다.
- 책의 그림들은 저자가 작성한 Mathematica 코드로 Mathematica에서 생성되었다. Mathematica는 Stephen Wolfram이 만들었다. Szabolcs Horvát가 작성한 Mathematica 패키지 MaTeX가 Mathematica 그림 안에 LaTeX로 생성한 라벨을 넣는 데 사용되었다.
- David Carlisle과 Sebastian Rahtz가 작성한 LaTeX 패키지 graphicx가 사진과 그림을 포함하는 데 사용되었다.
- Frank Mittelbach가 작성한 LaTeX 패키지 multicol이 기호 색인과 색인에 필요한 두 단 구성의 제약을 해결하는 데 사용되었다.
- Till Tantau가 작성한 LaTeX 패키지 TikZ와 Thomas Sturm이 작성한 tcolorbox가 정의 상자와 결과 상자를 만드는 데 사용되었다.
- David Carlisle이 작성한 LaTeX 패키지 color가 여러 디자인 요소에 적절한 색을 더하는 데 사용되었다.
- Donald Arseneau가 작성한 LaTeX 패키지 wrapfig가 설명 상자 주변으로 텍스트를 흐르게 하는 데 사용되었다.
- Robert Schlicht가 작성한 LaTeX 패키지 microtype이 하이픈 연결을 줄이고 더 보기 좋은 오른쪽 정렬을 만드는 데 사용되었다.